



0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

ใบงาน A3★ : การกิจศูนย์เฝ้าระวังมหาสมุทรโลก

กระแสน้ำในมหาสมุทร เอลนีโญ ลานีญา และผลต่อภูมิอากาศ .

ว 3.2 ม.4-6/11, 12 . การกิจปลายทาง 3 คะแนน (ต้องครบทุกส่วน)

ชื่อ - สกุล

ห้อง ม.4/

เลขที่

เขียนเลขประจำตัวลงในช่องบนที่ละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง



เปิดสถานการณ์จำลอง "การกิจศูนย์เฝ้าระวังมหาสมุทรโลก" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก
สัปดาห์ที่ 17 . ทำการกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 การกิจ A ท้องทดลองกระแสน้ำ : ลมพัด น้ำจึงไหล

ลม · ที่ตั้งของทะเล (ลมพัดจากตะวันตกไปตะวันออก)		ความเร็วกระแสน้ำ (ม./วินาที)	ทิศกระแสน้ำผิวหน้า
ลมอ่อน 5 ม./วินาที · ทะเลทดลอง (โลกไม่หมุน)			
ลมแรง 15 ม./วินาที · ทะเลทดลอง (โลกไม่หมุน)			
ลมแรง 15 ม./วินาที · ชีกลูกโลกเหนือ			
ลมแรง 15 ม./วินาที · ชีกลูกโลกใต้			
ลมพัดน้ำผิวหน้า	เกิด (น้ำผุด / น้ำจม)	ผิวน้ำใกล้ฝั่ง (°C)	ธาตุอาหาร · ปลา
พัดออกจากฝั่ง			
พัดเข้าหาฝั่ง			

1. กระแสน้ำผิวหน้าเกิดจาก ที่พัดผ่านผิวน้ำ และเบี่ยงไปทางขวาในชีกลูกโลกเหนือเพราะแรง
..... . น้ำผุดน้ำจมขึ้นที่มี ขึ้นมา ปลาจึง (ชุกชุม) (ลดลง)

ส่วนที่ 2 การกิจ B แผนที่กระแสน้ำโลก : ตามหา 6 กระแสน้ำ

กระแสน้ำ (มหาสมุทร)	อุ่น / เย็น	ผลต่อภูมิอากาศชายฝั่ง
1 กัลฟ์สตรีม (แอตแลนติกเหนือ)		
2 คูโรชิโอะ (แปซิฟิกเหนือ)		
3 แคลิฟอร์เนีย (แปซิฟิกเหนือ)		
4 ฮัมโบล์ต หรือเปรู (แปซิฟิกใต้)		
5 เบงเกวลา (แอตแลนติกใต้)		
6 ออสเตรเลียตะวันออก (แปซิฟิกใต้)		

2. กระแสน้ำอุ่นใหญ่ในชีกลูกโลกเหนือหมุน (ตามเข็มนาฬิกา) (ทวนเข็มนาฬิกา) ชีกลูกโลกใต้หมุน (ตามเข็มนาฬิกา) (ทวนเข็มนาฬิกา) . กระแสน้ำอุ่นไหลจากเขตร้อนไปทาง ชายฝั่งที่มีกระแสน้ำเย็นมักเกิด

ส่วนที่ 3 การกิจ C ศูนย์เฝ้าระวังเอลนีโญและลานีญา

สภาวะ	ลมค้า	ฝนตกมากที่สุด	ชายฝั่งเปรู	ประเทศไทย
ปกติ				
เอลนีโญ				
ลานีญา				

 รหัสผ่านภารกิจ C
(ใช้รหัส 6 ข้อ)

 3. อุณหภูมิผิวน้ำแปซิฟิกตอนกลางสูงกว่าปกติตั้งแต่ $+0.5^{\circ}\text{C}$ = ปี 2558–2559 ($+2.6^{\circ}\text{C}$) ไทย

 ปี 2553–2554 (-1.6°C) เป็น

ไทย

ส่วนที่ 4 การกิจปลายทาง : ประกาศเฝ้าระวังเอลนีโญ–ลานีญาเพื่อชุมชน (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

ประกาศเฝ้าระวังเอลนีโญ–ลานีญาเพื่อชุมชน
ผู้ออกแบบ : นักบินเจ้าของใบงาน
ก. สืบค้น เหตุการณ์จริง 1 ครั้ง (จากห้องข่าวในภารกิจ C คลังผลกระทบ หรือหาเอง)

ปี :

ปรากฏการณ์

พื้นที่ที่ได้รับผล :

ผลต่อลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ :

ผลต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม และอาชีพ :

แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI) :

ข. ออกแบบ ประกาศเฝ้าระวัง 1 หน้า สำหรับคนกลุ่มหนึ่งในชุมชน

 ภาพร่างอินโฟกราฟิกหรือโปสเตอร์ : ภาพ
ปรากฏการณ์ ผลที่จะเกิด และสิ่งที่ควรทำ

กลุ่มเป้าหมาย :

ควรเตรียมตัว 1 :

ควรเตรียมตัว 2 :

ควรเตรียมตัว 3 :

ข้อความเตือนสั้น ๆ :

ค. นำเสนอ เล่าประกาศให้เพื่อนฟัง 2 คน คนละราว 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและผนวกลงมาให้คะแนน 1–3 วง

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่)

ผู้ฟังคนที่ 2

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง :

ครบทุกส่วน = 3 คะแนน
☐ ส่วนที่ 1

☐ ส่วนที่ 2

☐ ส่วนที่ 3

☐ ส่วนที่ 4

ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน